

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №4

Вариант 74

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

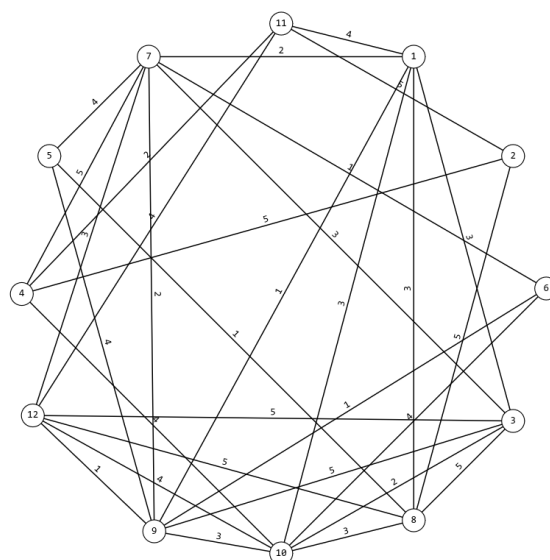
Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3				2	3	1	3	4	
e2		0		5				5			5	
e3	3		0				3	5	5	2		5
e4		5		0			5			4	2	
e5					0		4	1	4			
e6						0	1		1	4		
e7	2		3	5	4	1	0		2			3
e8	3	5	5		1			0		3		5
e9	1		5		4	1	2		0	3		1
e10	3		2	4		4		3	3	0		4
e11	4	5		2							0	4
e12			5				3	5	1	4	4	0

(a) Матрица смежности



(b) Граф

v/v	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
e ₂	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
e ₃	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
e ₄	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
e ₅	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
e ₆	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
e ₇	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
e ₈	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
e ₉	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
e ₁₀	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
e ₁₁	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
e ₁₂	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0

Нахождение гамильтонова цикла

Включаем в S вершину x_1 . $S = \{x_1\}$

Возможная вершина: x_3 . $S = \{x_1, x_3\}$

Возможная вершина: x_7 . $S = \{x_1, x_3, x_7\}$

Возможная вершина: x_4 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4\}$

Возможная вершина: x_2 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2\}$

Возможная вершина: x_8 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8\}$

Возможная вершина: x_5 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5\}$

Возможная вершина: x_9 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9\}$

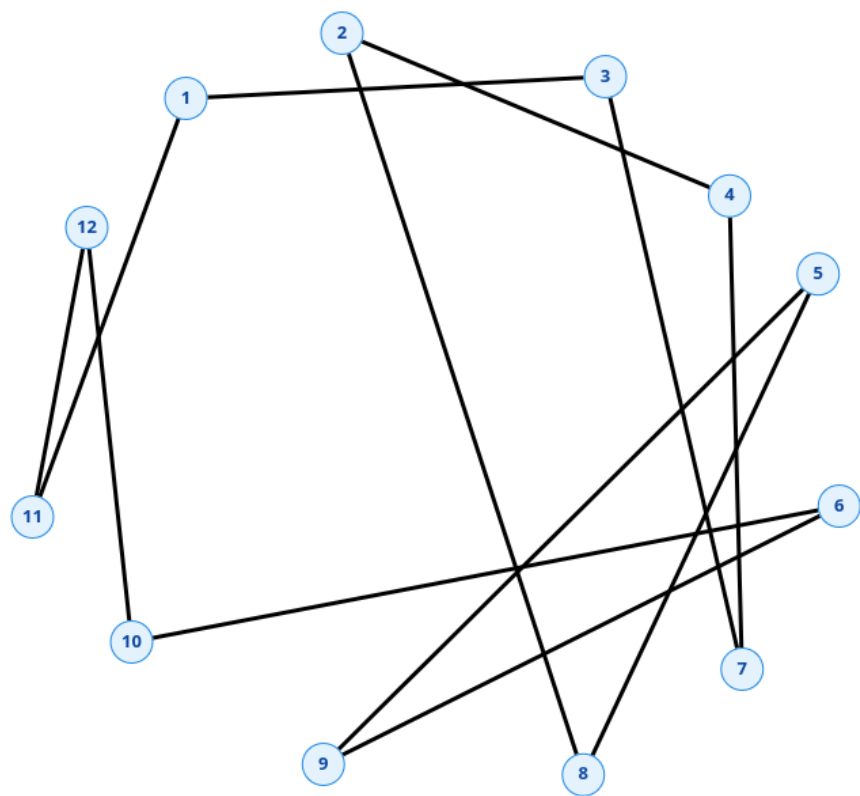
Возможная вершина: x_6 . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9, x_6\}$

Возможная вершина: x_{10} . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9, x_6, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_{12} . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9, x_6, x_{10}, x_{12}\}$

Возможная вершина: x_{11} . $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9, x_6, x_{10}, x_{12}, x_{11}\}$

Гамильтонов цикл найден. $S = \{x_1, x_3, x_7, x_4, x_2, x_8, x_5, x_9, x_6, x_{10}, x_{12}, x_{11}\}$



Гамильтонов цикл графа

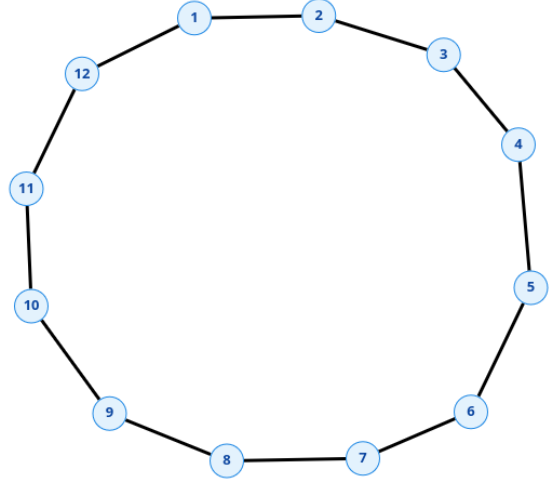
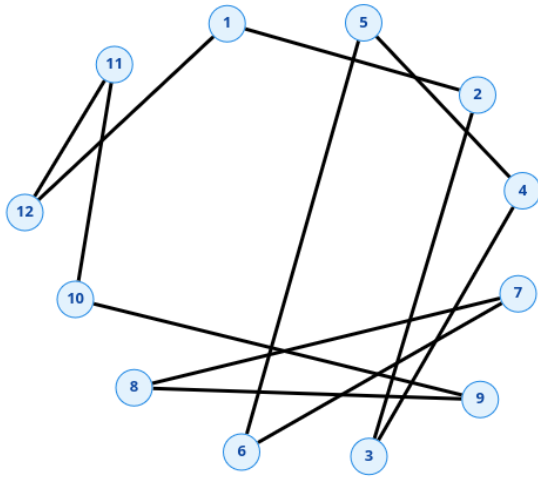
Матрица смежности с перенумерованными вершинами

0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

до перенумерации $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8 x_9 x_{10} x_{11} x_{12}$

после перенумерации $x_1 x_3 x_7 x_4 x_2 x_8 x_5 x_9 x_6 x_{10} x_{12} x_{11}$

Перенумеруем вершины и расположим вершины гамильтонова цикла по окружности для удобства



Гамильтонов цикл после перенумерации

Построение графа пересечений G'

Определим p_{211} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{211} .

Ребро (x_2x_{11}) пересекается с $(x_1x_3), (x_1x_6), (x_1x_8), (x_1x_{10})$

Определим p_{210} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{210} .

Ребро (x_2x_{10}) пересекается с $(x_1x_3), (x_1x_6), (x_1x_8)$

Определим p_{28} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{28} .

Ребро (x_2x_8) пересекается с $(x_1x_3), (x_1x_6)$

Определим p_{26} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{26} .

Ребро (x_2x_6) пересекается с (x_1x_3)

Определим p_{311} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{311} .

Ребро (x_3x_{11}) пересекается с $(x_1x_6), (x_1x_8), (x_1x_{10}), (x_2x_6), (x_2x_8), (x_2x_{10})$

Определим p_{39} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{39} .

Ребро (x_3x_9) пересекается с $(x_1x_6), (x_1x_8), (x_2x_6), (x_2x_8)$

Определим p_{38} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{38} .

Ребро (x_3x_8) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_6)$

Определим p_{37} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{37} .

Ребро (x_3x_7) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_6)$

Определим p_{412} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{412} .

Ребро (x_4x_{12}) пересекается с $(x_1x_6), (x_1x_8), (x_1x_{10}), (x_2x_6), (x_2x_8), (x_2x_{10}), (x_2x_{11}), (x_3x_7), (x_3x_8), (x_3x_9), (x_3x_{11})$

Определим p_{410} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{410} .

Ребро (x_4x_{10}) пересекается с $(x_1x_6), (x_1x_8), (x_2x_6), (x_2x_8), (x_3x_7), (x_3x_8), (x_3x_9)$

Определим p_{512} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{512} .

Ребро (x_5x_{12}) пересекается с $(x_1x_6), (x_1x_8), (x_1x_{10}), (x_2x_6), (x_2x_8), (x_2x_{10}), (x_2x_{11}), (x_3x_7), (x_3x_8), (x_3x_9), (x_3x_{11}), (x_4x_{10})$

15 пересечений графа найдено, закончим поиск.

	$p_{1\ 3}$	$p_{2\ 11}$	$p_{1\ 6}$	$p_{1\ 8}$	$p_{1\ 10}$	$p_{2\ 10}$	$p_{2\ 8}$	$p_{2\ 6}$	$p_{3\ 11}$	$p_{3\ 9}$	$p_{3\ 8}$	$p_{3\ 7}$	$p_{4\ 12}$	$p_{4\ 10}$	$p_{5\ 12}$
$p_{1\ 3}$	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
$p_{2\ 11}$	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
$p_{1\ 6}$	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
$p_{1\ 8}$	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
$p_{1\ 10}$	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
$p_{2\ 10}$	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
$p_{2\ 8}$	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
$p_{2\ 6}$	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$p_{3\ 11}$	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
$p_{3\ 9}$	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
$p_{3\ 8}$	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
$p_{3\ 7}$	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
$p_{4\ 12}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
$p_{4\ 10}$	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
$p_{5\ 12}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Построение семейства ψ_G

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{1\ 3}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3} = r_1 \vee r_3 = 1100011100000000 \vee 0110011011111111 = 1110011111111111$

В строке $M_{1\ 3}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{4, 5\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4} = M_{1\ 3} \vee r_4 = 1110011111111111 \vee 0101010011001111 = 1111011111111111$

В строке $M_{1\ 3\ 4}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5} = M_{1\ 3\ 4} \vee r_5 = 1111011111111111 \vee 010010001000101 = 1111111111111111$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5}$ все 1. Построено $\psi_1 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 6}, u_{1\ 8}, u_{1\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 5} = M_{1\ 3} \vee r_5 = 1110011111111111 \vee 010010001000101 = 1110111111111111$

В строке $M_{1\ 3\ 5}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4} = r_1 \vee r_4 = 1100011100000000 \vee 0101010011001111 = 1101011111100111$

В строке $M_{1\ 4}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5, 11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 5} = M_{1\ 4} \vee r_5 = 1101011111001111 \vee 010010001000101 = 1101111111001111$

В строке $M_{1\ 4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 5\ 11} = M_{1\ 4\ 5} \vee r_{11} = 1101111111001111 \vee 0010000100101111 = 1111111111101111$

В строке $M_{1\ 4\ 5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 5\ 11\ 12} = M_{1\ 4\ 5\ 11} \vee r_{12} = 1111111111101111 \vee 0010000100011111 = 1111111111111111$

В строке $M_{1\ 4\ 5\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_2 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 8}, u_{1\ 10}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 5\ 12} = M_{1\ 4\ 5} \vee r_{12} = 1101111111001111 \vee 0010000100011111 = 1111111111101111$

В строке $M_{1\ 4\ 5\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 11} = M_{1\ 4} \vee r_{11} = 1101011111001111 \vee 0010000100101111 = 1111011111101111$

В строке $M_{1\ 4\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закрывает ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 4\ 12} = M_{1\ 4} \vee r_{12} = 1101011111001111 \vee 0010000100011111 = 1111011111101111$

В строке $M_{1\ 4\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5} = r_1 \vee r_5 = 1100011100000000 \vee 010010001000101 = 110011111000101$

В строке $M_{1\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 10} = M_{1\ 5} \vee r_{10} = 110011111000101 \vee 001100110100111 = 111111111100111$

В строке $M_{1\ 5\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 10\ 11} = M_{1\ 5\ 10} \vee r_{11} = 111111111100111 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{1\ 5\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 10\ 11\ 12} = M_{1\ 5\ 10\ 11} \vee r_{12} = 111111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 5\ 10\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_3 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 10}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 10\ 12} = M_{1\ 5\ 10} \vee r_{12} = 111111111100111 \vee 001000010001111 = 111111111110111$

В строке $M_{1\ 5\ 10\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 11} = M_{1\ 5} \vee r_{11} = 110011111000101 \vee 001000010010111 = 1110111111010111$

В строке $M_{1\ 5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 4, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 12} = M_{1\ 5} \vee r_{12} = 110011111000101 \vee 001000010001111 = 111011111100111$

В строке $M_{1\ 5\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 5\ 14} = M_{1\ 5} \vee r_{14} = 110011111000101 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 5\ 14}$ все 1. Построено $\psi_4 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 10}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9} = r_1 \vee r_9 = 1100011100000000 \vee 0011111111000101 = 1111111111000101$

В строке $M_{1\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 10} = M_{1\ 9} \vee r_{10} = 1111111111000101 \vee 001100110100111 = 1111111111100111$

В строке $M_{1\ 9\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 10\ 11} = M_{1\ 9\ 10} \vee r_{11} = 1111111111100111 \vee 001000010010111 = 1111111111110111$

В строке $M_{1\ 9\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 10\ 11\ 12} = M_{1\ 9\ 10\ 11} \vee r_{12} = 1111111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 9\ 10\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_5 = \{u_{1\ 3}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 10\ 12} = M_{1\ 9\ 10} \vee r_{12} = 1111111111100111 \vee 001000010001111 = 111111111110111$

В строке $M_{1\ 9\ 10\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 11} = M_{1\ 9} \vee r_{11} = 1111111111000101 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{1\ 9\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 12} = M_{1\ 9} \vee r_{12} = 1111111111000101 \vee 001000010001111 = 1111111111100111$

В строке $M_{1\ 9\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 9\ 14} = M_{1\ 9} \vee r_{14} = 1111111111000101 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 9\ 14}$ все 1. Построено $\psi_6 = \{u_{1\ 3}, u_{3\ 11}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 10} = r_1 \vee r_{10} = 1100011100000000 \vee 001100110100111 = 1111011110100111$

В строке $M_{1\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 5, 9

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 11} = r_1 \vee r_{11} = 110001110000000 \vee 001000010010111 = 111001110010111$

В строке $M_{1\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 4, 5, 9, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 12} = r_1 \vee r_{12} = 110001110000000 \vee 001000010001111 = 111001110001111$

В строке $M_{1\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 13} = r_1 \vee r_{13} = 110001110000000 \vee 011111111111100 = 111111111111100$

В строке $M_{1\ 13}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 13\ 14} = M_{1\ 13} \vee r_{14} = 111111111111100 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 13\ 14}$ все 1. Построено $\psi_7 = \{u_{1\ 3}, u_{4\ 12}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 13\ 15} = M_{1\ 13} \vee r_{15} = 111111111111100 \vee 011111111111011 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 13\ 15}$ все 1. Построено $\psi_8 = \{u_{1\ 3}, u_{4\ 12}, u_{5\ 12}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 14} = r_1 \vee r_{14} = 110001110000000 \vee 001100110111011 = 111101110111011$

В строке $M_{1\ 14}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 15} = r_1 \vee r_{15} = 110001110000000 \vee 011111111111011 = 111111111111011$

В строке $M_{1\ 15}$ остались незакрытые 0.

В 2 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{2\ 6}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6} = r_2 \vee r_6 = 111110000000101 \vee 101101001000101 = 111111001000101$

В строке $M_{2\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 10, 11, 12, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 7} = M_{2\ 6} \vee r_7 = 111111001000101 \vee 101000101100111 = 11111101100111$

В строке $M_{2\ 6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 7\ 8} = M_{2\ 6\ 7} \vee r_8 = 11111101100111 \vee 100000011111111 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 6\ 7\ 8}$ все 1. Построено $\psi_9 = \{u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{2\ 8}, u_{2\ 6}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 7\ 11} = M_{2\ 6\ 7} \vee r_{11} = 11111101100111 \vee 001000010010111 = 11111111110111$

В строке $M_{2\ 6\ 7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 7\ 11\ 12} = M_{2\ 6\ 7\ 11} \vee r_{12} = 11111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 6\ 7\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{10} = \{u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{2\ 8}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 7\ 12} = M_{2\ 6\ 7} \vee r_{12} = 11111101100111 \vee 001000010001111 = 11111111110111$

В строке $M_{2\ 6\ 7\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 8} = M_{2\ 6} \vee r_8 = 111111001000101 \vee 100000011111111 = 111111011111111$

В строке $M_{2\ 6\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 10} = M_{2\ 6} \vee r_{10} = 111111001000101 \vee 001100110100111 = 111111111100111$

В строке $M_{2\ 6\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 10\ 11} = M_{2\ 6\ 10} \vee r_{11} = 111111111100111 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{2\ 6\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 10\ 11\ 12} = M_{2\ 6\ 10\ 11} \vee r_{12} = 111111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 6\ 10\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{11} = \{u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 10\ 12} = M_{2\ 6\ 10} \vee r_{12} = 111111111100111 \vee 001000010001111 = 111111111101111$

В строке $M_{2\ 6\ 10\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 11} = M_{2\ 6} \vee r_{11} = 111111001000101 \vee 001000010010111 = 111111011010111$

В строке $M_{2\ 6\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 7, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 12} = M_{2\ 6} \vee r_{12} = 111111001000101 \vee 001000010001111 = 111111011001111$

В строке $M_{2\ 6\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 6\ 14} = M_{2\ 6} \vee r_{14} = 111111001000101 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 6\ 14}$ все 1. Построено $\psi_{12} = \{u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 7} = r_2 \vee r_7 = 111110000000101 \vee 101000101100111 = 111110101100111$

В строке $M_{2\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Строки 8, 11, 12 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 8} = r_2 \vee r_8 = 111110000000101 \vee 100000011111111 = 111110011111111$

В строке $M_{2\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9} = r_2 \vee r_9 = 111110000000101 \vee 001111111000101 = 111111111000101$

В строке $M_{2\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 10} = M_{2\ 9} \vee r_{10} = 111111111000101 \vee 001100110100111 = 111111111100111$

В строке $M_{2\ 9\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 10\ 11} = M_{2\ 9\ 10} \vee r_{11} = 111111111100111 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{2\ 9\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 10\ 11\ 12} = M_{2\ 9\ 10\ 11} \vee r_{12} = 111111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 9\ 10\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{13} = \{u_{2\ 11}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 10\ 12} = M_{2\ 9\ 10} \vee r_{12} = 111111111100111 \vee 001000010001111 = 111111111110111$

В строке $M_{2\ 9\ 10\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 11} = M_{2\ 9} \vee r_{11} = 111111111000101 \vee 001000010010111 = 111111111101011$

В строке $M_{2\ 9\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 12} = M_{2\ 9} \vee r_{12} = 111111111000101 \vee 001000010001111 = 111111111100111$

В строке $M_{2\ 9\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 9\ 14} = M_{2\ 9} \vee r_{14} = 111111111000101 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{2\ 9\ 14}$ все 1. Построено $\psi_{14} = \{u_{2\ 11}, u_{3\ 11}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 10} = r_2 \vee r_{10} = 111110000000101 \vee 001100110100111 = 111110110100111$

В строке $M_{2\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 6, 9

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 11} = r_2 \vee r_{11} = 111110000000101 \vee 001000010010111 = 111110010010111$

В строке $M_{2\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 6, 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 12} = r_2 \vee r_{12} = 111110000000101 \vee 001000010001111 = 111110010001111$

В строке $M_{2\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{2\ 14} = r_2 \vee r_{14} = 111110000000101 \vee 001100110111011 = 111110110111111$
В строке $M_{2\ 14}$ остались незакрытые 0.

В 3 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{3\ 4}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 4} = r_3 \vee r_4 = 011001101111111 \vee 010101001100111 = 011101101111111$

В строке $M_{3\ 4}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5, 8\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 4\ 5} = M_{3\ 4} \vee r_5 = 011101101111111 \vee 010010001000101 = 011111011111111$

В строке $M_{3\ 4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 4\ 5\ 8} = M_{3\ 4\ 5} \vee r_8 = 011111011111111 \vee 100000011111111 = 111111111111111$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 8}$ все 1. Построено $\psi_{15} = \{u_{1\ 6}, u_{1\ 8}, u_{1\ 10}, u_{2\ 6}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 4\ 8} = M_{3\ 4} \vee r_8 = 011101101111111 \vee 100000011111111 = 111101111111111$

В строке $M_{3\ 4\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 5} = r_3 \vee r_5 = 011001101111111 \vee 010010001000101 = 011011101111111$

В строке $M_{3\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8\}$.

Строка 8 не закроет ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{3\ 8} = r_3 \vee r_8 = 011001101111111 \vee 100000011111111 = 111001111111111$

В строке $M_{3\ 8}$ остались незакрытые 0.

В 4 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{4\ 5}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5} = r_4 \vee r_5 = 010101001100111 \vee 010010001000101 = 010111001100111$

В строке $M_{4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 7} = M_{4\ 5} \vee r_7 = 010111001100111 \vee 101000101100111 = 111111011001111$

В строке $M_{4\ 5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 7\ 8} = M_{4\ 5\ 7} \vee r_8 = 111111011001111 \vee 100000011111111 = 111111111111111$

В строке $M_{4\ 5\ 7\ 8}$ все 1. Построено $\psi_{16} = \{u_{1\ 8}, u_{1\ 10}, u_{2\ 8}, u_{2\ 6}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 7\ 11} = M_{4\ 5\ 7} \vee r_{11} = 111111011001111 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{4\ 5\ 7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 7\ 11\ 12} = M_{4\ 5\ 7\ 11} \vee r_{12} = 111111111101111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{4\ 5\ 7\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{17} = \{u_{1\ 8}, u_{1\ 10}, u_{2\ 8}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 7\ 12} = M_{4\ 5\ 7} \vee r_{12} = 111111011001111 \vee 001000010001111 = 111111111101111$

В строке $M_{4\ 5\ 7\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 8} = M_{4\ 5} \vee r_8 = 010111001100111 \vee 100000011111111 = 110111011111111$

В строке $M_{4\ 5\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 11} = M_{4\ 5} \vee r_{11} = 010111001100111 \vee 001000010010111 = 011111011110111$

В строке $M_{4\ 5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 1, 7

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 5\ 12} = M_{4\ 5} \vee r_{12} = 010111001100111 \vee 001000010001111 = 011111011101111$

В строке $M_{4\ 5\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 7} = r_4 \vee r_7 = 010101001100111 \vee 101000101100111 = 111101101100111$

В строке $M_{4\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Строки 8, 11, 12 не закрывают ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 8} = r_4 \vee r_8 = 010101001100111 \vee 100000011111111 = 110101011111111$

В строке $M_{4\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 11} = r_4 \vee r_{11} = 010101001100111 \vee 001000010010111 = 011101011110111$

В строке $M_{4\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 1, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M_{4\ 12} = r_4 \vee r_{12} = 010101001100111 \vee 001000010001111 = 011101011101111$

В строке $M_{4\ 12}$ остались незакрытые 0.

В 5 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{5\ 6}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6} = r_5 \vee r_6 = 010010001000101 \vee 101101001000101 = 111111001000101$

В строке $M_{5\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 10, 11, 12, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 7} = M_{5\ 6} \vee r_7 = 111111001000101 \vee 101000101100111 = 11111101100111$

В строке $M_{5\ 6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 7\ 8} = M_{5\ 6\ 7} \vee r_8 = 11111101100111 \vee 100000011111111 = 111111111111111$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 8}$ все 1. Построено $\psi_{18} = \{u_{1\ 10}, u_{2\ 10}, u_{2\ 8}, u_{2\ 6}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 7\ 11} = M_{5\ 6\ 7} \vee r_{11} = 11111101100111 \vee 001000010010111 = 11111111110111$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 7\ 11\ 12} = M_{5\ 6\ 7\ 11} \vee r_{12} = 11111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{19} = \{u_{1\ 10}, u_{2\ 10}, u_{2\ 8}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 7\ 12} = M_{5\ 6\ 7} \vee r_{12} = 11111101100111 \vee 001000010001111 = 111111111101111$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 8} = M_{5\ 6} \vee r_8 = 111111001000101 \vee 100000011111111 = 111111011111111$

В строке $M_{5\ 6\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 10} = M_{5\ 6} \vee r_{10} = 111111001000101 \vee 001100110100111 = 111111111100111$

В строке $M_{5\ 6\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 10\ 11} = M_{5\ 6\ 10} \vee r_{11} = 111111111100111 \vee 001000010010111 = 111111111110111$

В строке $M_{5\ 6\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 10\ 11\ 12} = M_{5\ 6\ 10\ 11} \vee r_{12} = 111111111110111 \vee 001000010001111 = 111111111111111$

В строке $M_{5\ 6\ 10\ 11\ 12}$ все 1. Построено $\psi_{20} = \{u_{1\ 10}, u_{2\ 10}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 10\ 12} = M_{5\ 6\ 10} \vee r_{12} = 111111111100111 \vee 001000010001111 = 111111111110111$

В строке $M_{5\ 6\ 10\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 11} = M_{5\ 6} \vee r_{11} = 111111001000101 \vee 001000010010111 = 111111011010111$

В строке $M_{5\ 6\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 7, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 12} = M_{5\ 6} \vee r_{12} = 111111001000101 \vee 001000010001111 = 111111011001111$

В строке $M_{5\ 6\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 14} = M_{5\ 6} \vee r_{14} = 111111001000101 \vee 001100110111011 = 111111111111111$

В строке $M_{5\ 6\ 14}$ все 1. Построено $\psi_{21} = \{u_{1\ 10}, u_{2\ 10}, u_{4\ 10}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 7} = r_5 \vee r_7 = 010010001000101 \vee 101000101100111 = 111010101100111$

В строке $M_{5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Строки 8, 11, 12 не закроют нули на позициях 4, 6

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 8} = r_5 \vee r_8 = 010010001000101 \vee 100000011111111 = 110010011111111$

В строке $M_{5\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 10} = r_5 \vee r_{10} = 010010001000101 \vee 001100110100111 = 011110111100111$

В строке $M_{5\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 1, 6

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 11} = r_5 \vee r_{11} = 010010001000101 \vee 001000010010111 = 011010011010111$

В строке $M_{5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 1, 4, 6, 7, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 12} = r_5 \vee r_{12} = 010010001000101 \vee 001000010001111 = 011010011001111$

В строке $M_{5\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 14} = r_5 \vee r_{14} = 010010001000101 \vee 001100110111011 = 011110111111111$

В строке $M_{5\ 14}$ остались незакрытые 0.

В 6 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{6\ 7}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 7} = r_6 \vee r_7 = 101101001000101 \vee 101000101100111 = 101101101100111$

В строке $M_{6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 11, 12\}$.

Строки 8, 11, 12 не закроют нули на позициях 2, 5

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 8} = r_6 \vee r_8 = 101101001000101 \vee 100000011111111 = 101101011111111$

В строке $M_{6\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 10} = r_6 \vee r_{10} = 101101001000101 \vee 001100110100111 = 101101111100111$

В строке $M_{6\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 2, 5

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 11} = r_6 \vee r_{11} = 101101001000101 \vee 001000010010111 = 101101011010111$

В строке $M_{6\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 2, 5, 7, 10

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 12} = r_6 \vee r_{12} = 101101001000101 \vee 001000010001111 = 101101011001111$

В строке $M_{6\ 12}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{6\ 14} = r_6 \vee r_{14} = 101101001000101 \vee 001100110111011 = 101101111111111$

В строке $M_{6\ 14}$ остались незакрытые 0.

В 7 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{7\ 8}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{7\ 8} = r_7 \vee r_8 = 101000101100111 \vee 100000011111111 = 101000111111111$

В строке $M_{7\ 8}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{7\ 11} = r_7 \vee r_{11} = 101000101100111 \vee 001000010010111 = 101000111110111$

В строке $M_{7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет нули на позициях 2, 4, 5, 6

Записываем дизъюнкцию $M_{7\ 12} = r_7 \vee r_{12} = 101000101100111 \vee 001000010001111 = 101000111101111$

В строке $M_{7\ 12}$ остались незакрытые 0.

$\psi_2 = \{8\}$

Из матрицы $R(G')$ видно, что строки с номерами $j > 8$ не смогут закрыть ноль в позиции 1.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψ_G построено. Это:

$\psi_1 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 6}, u_{1\ 8}, u_{1\ 10}\}$

$$\begin{aligned}
\psi_2 &= \{u_1\ 3, u_1\ 8, u_1\ 10, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_3 &= \{u_1\ 3, u_1\ 10, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_4 &= \{u_1\ 3, u_1\ 10, u_4\ 10\} \\
\psi_5 &= \{u_1\ 3, u_3\ 11, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_6 &= \{u_1\ 3, u_3\ 11, u_4\ 10\} \\
\psi_7 &= \{u_1\ 3, u_4\ 12, u_4\ 10\} \\
\psi_8 &= \{u_1\ 3, u_4\ 12, u_5\ 12\} \\
\psi_9 &= \{u_2\ 11, u_2\ 10, u_2\ 8, u_2\ 6\} \\
\psi_{10} &= \{u_2\ 11, u_2\ 10, u_2\ 8, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{11} &= \{u_2\ 11, u_2\ 10, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{12} &= \{u_2\ 11, u_2\ 10, u_4\ 10\} \\
\psi_{13} &= \{u_2\ 11, u_3\ 11, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{14} &= \{u_2\ 11, u_3\ 11, u_4\ 10\} \\
\psi_{15} &= \{u_1\ 6, u_1\ 8, u_1\ 10, u_2\ 6\} \\
\psi_{16} &= \{u_1\ 8, u_1\ 10, u_2\ 8, u_2\ 6\} \\
\psi_{17} &= \{u_1\ 8, u_1\ 10, u_2\ 8, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{18} &= \{u_1\ 10, u_2\ 10, u_2\ 8, u_2\ 6\} \\
\psi_{19} &= \{u_1\ 10, u_2\ 10, u_2\ 8, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{20} &= \{u_1\ 10, u_2\ 10, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7\} \\
\psi_{21} &= \{u_1\ 10, u_2\ 10, u_4\ 10\} \\
\psi_{22} &= \{u_2\ 6\}
\end{aligned}$$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha_{\gamma\beta} = |\psi_\gamma| + |\psi_\beta| - |\psi_\gamma \cap \psi_\beta|$:

$$\begin{aligned}
\alpha_{12} &= |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 4 + 5 - 3 = 6 \\
\alpha_{13} &= |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{14} &= |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 4 + 3 - 2 = 5 \\
\alpha_{15} &= |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{16} &= |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{17} &= |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{18} &= |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{19} &= |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 4 + 4 - 0 = 8 \\
\alpha_{110} &= |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 4 + 5 - 0 = 9 \\
\alpha_{111} &= |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 4 + 5 - 0 = 9 \\
\alpha_{112} &= |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 4 + 3 - 0 = 7 \\
\alpha_{113} &= |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 4 + 5 - 0 = 9 \\
\alpha_{114} &= |\psi_1| + |\psi_{14}| - |\psi_1 \cap \psi_{14}| = 4 + 3 - 0 = 7 \\
\alpha_{115} &= |\psi_1| + |\psi_{15}| - |\psi_1 \cap \psi_{15}| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha_{116} &= |\psi_1| + |\psi_{16}| - |\psi_1 \cap \psi_{16}| = 4 + 4 - 2 = 6 \\
\alpha_{117} &= |\psi_1| + |\psi_{17}| - |\psi_1 \cap \psi_{17}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{118} &= |\psi_1| + |\psi_{18}| - |\psi_1 \cap \psi_{18}| = 4 + 4 - 1 = 7 \\
\alpha_{119} &= |\psi_1| + |\psi_{19}| - |\psi_1 \cap \psi_{19}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{120} &= |\psi_1| + |\psi_{20}| - |\psi_1 \cap \psi_{20}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{121} &= |\psi_1| + |\psi_{21}| - |\psi_1 \cap \psi_{21}| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{122} &= |\psi_1| + |\psi_{22}| - |\psi_1 \cap \psi_{22}| = 4 + 1 - 0 = 5 \\
\alpha_{23} &= |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{24} &= |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{25} &= |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{26} &= |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{27} &= |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 5 + 3 - 1 = 7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{28} &= |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{29} &= |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{210} &= |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{211} &= |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{212} &= |\psi_2| + |\psi_{12}| - |\psi_2 \cap \psi_{12}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{213} &= |\psi_2| + |\psi_{13}| - |\psi_2 \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{214} &= |\psi_2| + |\psi_{14}| - |\psi_2 \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{215} &= |\psi_2| + |\psi_{15}| - |\psi_2 \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 2 = 7 \\
\alpha_{216} &= |\psi_2| + |\psi_{16}| - |\psi_2 \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 2 = 7 \\
\alpha_{217} &= |\psi_2| + |\psi_{17}| - |\psi_2 \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{218} &= |\psi_2| + |\psi_{18}| - |\psi_2 \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{219} &= |\psi_2| + |\psi_{19}| - |\psi_2 \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{220} &= |\psi_2| + |\psi_{20}| - |\psi_2 \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{221} &= |\psi_2| + |\psi_{21}| - |\psi_2 \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{222} &= |\psi_2| + |\psi_{22}| - |\psi_2 \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{34} &= |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{35} &= |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{36} &= |\psi_3| + |\psi_6| - |\psi_3 \cap \psi_6| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{37} &= |\psi_3| + |\psi_7| - |\psi_3 \cap \psi_7| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{38} &= |\psi_3| + |\psi_8| - |\psi_3 \cap \psi_8| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{39} &= |\psi_3| + |\psi_9| - |\psi_3 \cap \psi_9| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{310} &= |\psi_3| + |\psi_{10}| - |\psi_3 \cap \psi_{10}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{311} &= |\psi_3| + |\psi_{11}| - |\psi_3 \cap \psi_{11}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{312} &= |\psi_3| + |\psi_{12}| - |\psi_3 \cap \psi_{12}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{313} &= |\psi_3| + |\psi_{13}| - |\psi_3 \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{314} &= |\psi_3| + |\psi_{14}| - |\psi_3 \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{315} &= |\psi_3| + |\psi_{15}| - |\psi_3 \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{316} &= |\psi_3| + |\psi_{16}| - |\psi_3 \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{317} &= |\psi_3| + |\psi_{17}| - |\psi_3 \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{318} &= |\psi_3| + |\psi_{18}| - |\psi_3 \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{319} &= |\psi_3| + |\psi_{19}| - |\psi_3 \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{320} &= |\psi_3| + |\psi_{20}| - |\psi_3 \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{321} &= |\psi_3| + |\psi_{21}| - |\psi_3 \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{322} &= |\psi_3| + |\psi_{22}| - |\psi_3 \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{45} &= |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{46} &= |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{47} &= |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{48} &= |\psi_4| + |\psi_8| - |\psi_4 \cap \psi_8| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{49} &= |\psi_4| + |\psi_9| - |\psi_4 \cap \psi_9| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{410} &= |\psi_4| + |\psi_{10}| - |\psi_4 \cap \psi_{10}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{411} &= |\psi_4| + |\psi_{11}| - |\psi_4 \cap \psi_{11}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{412} &= |\psi_4| + |\psi_{12}| - |\psi_4 \cap \psi_{12}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{413} &= |\psi_4| + |\psi_{13}| - |\psi_4 \cap \psi_{13}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{414} &= |\psi_4| + |\psi_{14}| - |\psi_4 \cap \psi_{14}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{415} &= |\psi_4| + |\psi_{15}| - |\psi_4 \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 1 = 6 \\
\alpha_{416} &= |\psi_4| + |\psi_{16}| - |\psi_4 \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 1 = 6 \\
\alpha_{417} &= |\psi_4| + |\psi_{17}| - |\psi_4 \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{418} &= |\psi_4| + |\psi_{18}| - |\psi_4 \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 1 = 6 \\
\alpha_{419} &= |\psi_4| + |\psi_{19}| - |\psi_4 \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{420} &= |\psi_4| + |\psi_{20}| - |\psi_4 \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 1 = 7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{421} &= |\psi_4| + |\psi_{21}| - |\psi_4 \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{422} &= |\psi_4| + |\psi_{22}| - |\psi_4 \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4 \\
\alpha_{56} &= |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{57} &= |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{58} &= |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{59} &= |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{510} &= |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{511} &= |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{512} &= |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{513} &= |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{514} &= |\psi_5| + |\psi_{14}| - |\psi_5 \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{515} &= |\psi_5| + |\psi_{15}| - |\psi_5 \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{516} &= |\psi_5| + |\psi_{16}| - |\psi_5 \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{517} &= |\psi_5| + |\psi_{17}| - |\psi_5 \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{518} &= |\psi_5| + |\psi_{18}| - |\psi_5 \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{519} &= |\psi_5| + |\psi_{19}| - |\psi_5 \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{520} &= |\psi_5| + |\psi_{20}| - |\psi_5 \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{521} &= |\psi_5| + |\psi_{21}| - |\psi_5 \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{522} &= |\psi_5| + |\psi_{22}| - |\psi_5 \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{67} &= |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{68} &= |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{69} &= |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{610} &= |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{611} &= |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{612} &= |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{613} &= |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{614} &= |\psi_6| + |\psi_{14}| - |\psi_6 \cap \psi_{14}| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{615} &= |\psi_6| + |\psi_{15}| - |\psi_6 \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{616} &= |\psi_6| + |\psi_{16}| - |\psi_6 \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{617} &= |\psi_6| + |\psi_{17}| - |\psi_6 \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{618} &= |\psi_6| + |\psi_{18}| - |\psi_6 \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{619} &= |\psi_6| + |\psi_{19}| - |\psi_6 \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{620} &= |\psi_6| + |\psi_{20}| - |\psi_6 \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{621} &= |\psi_6| + |\psi_{21}| - |\psi_6 \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{622} &= |\psi_6| + |\psi_{22}| - |\psi_6 \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4 \\
\alpha_{78} &= |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{79} &= |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{710} &= |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{711} &= |\psi_7| + |\psi_{11}| - |\psi_7 \cap \psi_{11}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{712} &= |\psi_7| + |\psi_{12}| - |\psi_7 \cap \psi_{12}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{713} &= |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{714} &= |\psi_7| + |\psi_{14}| - |\psi_7 \cap \psi_{14}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{715} &= |\psi_7| + |\psi_{15}| - |\psi_7 \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{716} &= |\psi_7| + |\psi_{16}| - |\psi_7 \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{717} &= |\psi_7| + |\psi_{17}| - |\psi_7 \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{718} &= |\psi_7| + |\psi_{18}| - |\psi_7 \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{719} &= |\psi_7| + |\psi_{19}| - |\psi_7 \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{720} &= |\psi_7| + |\psi_{20}| - |\psi_7 \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{721} &= |\psi_7| + |\psi_{21}| - |\psi_7 \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{722} &= |\psi_7| + |\psi_{22}| - |\psi_7 \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{89} &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{810} &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{811} &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{812} &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 3 + 3 - 0 = 6 \\
\alpha_{813} &= |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{814} &= |\psi_8| + |\psi_{14}| - |\psi_8 \cap \psi_{14}| = 3 + 3 - 0 = 6 \\
\alpha_{815} &= |\psi_8| + |\psi_{15}| - |\psi_8 \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{816} &= |\psi_8| + |\psi_{16}| - |\psi_8 \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{817} &= |\psi_8| + |\psi_{17}| - |\psi_8 \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{818} &= |\psi_8| + |\psi_{18}| - |\psi_8 \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{819} &= |\psi_8| + |\psi_{19}| - |\psi_8 \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{820} &= |\psi_8| + |\psi_{20}| - |\psi_8 \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{821} &= |\psi_8| + |\psi_{21}| - |\psi_8 \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 0 = 6 \\
\alpha_{822} &= |\psi_8| + |\psi_{22}| - |\psi_8 \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4 \\
\alpha_{910} &= |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 4 + 5 - 3 = 6 \\
\alpha_{911} &= |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{912} &= |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 4 + 3 - 2 = 5 \\
\alpha_{913} &= |\psi_9| + |\psi_{13}| - |\psi_9 \cap \psi_{13}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{914} &= |\psi_9| + |\psi_{14}| - |\psi_9 \cap \psi_{14}| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{915} &= |\psi_9| + |\psi_{15}| - |\psi_9 \cap \psi_{15}| = 4 + 4 - 1 = 7 \\
\alpha_{916} &= |\psi_9| + |\psi_{16}| - |\psi_9 \cap \psi_{16}| = 4 + 4 - 2 = 6 \\
\alpha_{917} &= |\psi_9| + |\psi_{17}| - |\psi_9 \cap \psi_{17}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{918} &= |\psi_9| + |\psi_{18}| - |\psi_9 \cap \psi_{18}| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha_{919} &= |\psi_9| + |\psi_{19}| - |\psi_9 \cap \psi_{19}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{920} &= |\psi_9| + |\psi_{20}| - |\psi_9 \cap \psi_{20}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{921} &= |\psi_9| + |\psi_{21}| - |\psi_9 \cap \psi_{21}| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{922} &= |\psi_9| + |\psi_{22}| - |\psi_9 \cap \psi_{22}| = 4 + 1 - 1 = 4 \\
\alpha_{1011} &= |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{1012} &= |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{1013} &= |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1014} &= |\psi_{10}| + |\psi_{14}| - |\psi_{10} \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{1015} &= |\psi_{10}| + |\psi_{15}| - |\psi_{10} \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1016} &= |\psi_{10}| + |\psi_{16}| - |\psi_{10} \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{1017} &= |\psi_{10}| + |\psi_{17}| - |\psi_{10} \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1018} &= |\psi_{10}| + |\psi_{18}| - |\psi_{10} \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 2 = 7 \\
\alpha_{1019} &= |\psi_{10}| + |\psi_{19}| - |\psi_{10} \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{1020} &= |\psi_{10}| + |\psi_{20}| - |\psi_{10} \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1021} &= |\psi_{10}| + |\psi_{21}| - |\psi_{10} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{1022} &= |\psi_{10}| + |\psi_{22}| - |\psi_{10} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{1112} &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{1113} &= |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{1114} &= |\psi_{11}| + |\psi_{14}| - |\psi_{11} \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{1115} &= |\psi_{11}| + |\psi_{15}| - |\psi_{11} \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1116} &= |\psi_{11}| + |\psi_{16}| - |\psi_{11} \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1117} &= |\psi_{11}| + |\psi_{17}| - |\psi_{11} \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{1118} &= |\psi_{11}| + |\psi_{18}| - |\psi_{11} \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 1 = 8 \\
\alpha_{1119} &= |\psi_{11}| + |\psi_{19}| - |\psi_{11} \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1120} &= |\psi_{11}| + |\psi_{20}| - |\psi_{11} \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{1121} &= |\psi_{11}| + |\psi_{21}| - |\psi_{11} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{1122} &= |\psi_{11}| + |\psi_{22}| - |\psi_{11} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{1213} &= |\psi_{12}| + |\psi_{13}| - |\psi_{12} \cap \psi_{13}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{1214} &= |\psi_{12}| + |\psi_{14}| - |\psi_{12} \cap \psi_{14}| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{1215} &= |\psi_{12}| + |\psi_{15}| - |\psi_{12} \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{1216} &= |\psi_{12}| + |\psi_{16}| - |\psi_{12} \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{1217} &= |\psi_{12}| + |\psi_{17}| - |\psi_{12} \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{1218} &= |\psi_{12}| + |\psi_{18}| - |\psi_{12} \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 1 = 6 \\
\alpha_{1219} &= |\psi_{12}| + |\psi_{19}| - |\psi_{12} \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{1220} &= |\psi_{12}| + |\psi_{20}| - |\psi_{12} \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 1 = 7 \\
\alpha_{1221} &= |\psi_{12}| + |\psi_{21}| - |\psi_{12} \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 2 = 4 \\
\alpha_{1222} &= |\psi_{12}| + |\psi_{22}| - |\psi_{12} \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4 \\
\alpha_{1314} &= |\psi_{13}| + |\psi_{14}| - |\psi_{13} \cap \psi_{14}| = 5 + 3 - 2 = 6 \\
\alpha_{1315} &= |\psi_{13}| + |\psi_{15}| - |\psi_{13} \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1316} &= |\psi_{13}| + |\psi_{16}| - |\psi_{13} \cap \psi_{16}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1317} &= |\psi_{13}| + |\psi_{17}| - |\psi_{13} \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{1318} &= |\psi_{13}| + |\psi_{18}| - |\psi_{13} \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{1319} &= |\psi_{13}| + |\psi_{19}| - |\psi_{13} \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{1320} &= |\psi_{13}| + |\psi_{20}| - |\psi_{13} \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1321} &= |\psi_{13}| + |\psi_{21}| - |\psi_{13} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 0 = 8 \\
\alpha_{1322} &= |\psi_{13}| + |\psi_{22}| - |\psi_{13} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{1415} &= |\psi_{14}| + |\psi_{15}| - |\psi_{14} \cap \psi_{15}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{1416} &= |\psi_{14}| + |\psi_{16}| - |\psi_{14} \cap \psi_{16}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{1417} &= |\psi_{14}| + |\psi_{17}| - |\psi_{14} \cap \psi_{17}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{1418} &= |\psi_{14}| + |\psi_{18}| - |\psi_{14} \cap \psi_{18}| = 3 + 4 - 0 = 7 \\
\alpha_{1419} &= |\psi_{14}| + |\psi_{19}| - |\psi_{14} \cap \psi_{19}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{1420} &= |\psi_{14}| + |\psi_{20}| - |\psi_{14} \cap \psi_{20}| = 3 + 5 - 0 = 8 \\
\alpha_{1421} &= |\psi_{14}| + |\psi_{21}| - |\psi_{14} \cap \psi_{21}| = 3 + 3 - 1 = 5 \\
\alpha_{1422} &= |\psi_{14}| + |\psi_{22}| - |\psi_{14} \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4 \\
\alpha_{1516} &= |\psi_{15}| + |\psi_{16}| - |\psi_{15} \cap \psi_{16}| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha_{1517} &= |\psi_{15}| + |\psi_{17}| - |\psi_{15} \cap \psi_{17}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{1518} &= |\psi_{15}| + |\psi_{18}| - |\psi_{15} \cap \psi_{18}| = 4 + 4 - 2 = 6 \\
\alpha_{1519} &= |\psi_{15}| + |\psi_{19}| - |\psi_{15} \cap \psi_{19}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{1520} &= |\psi_{15}| + |\psi_{20}| - |\psi_{15} \cap \psi_{20}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{1521} &= |\psi_{15}| + |\psi_{21}| - |\psi_{15} \cap \psi_{21}| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{1522} &= |\psi_{15}| + |\psi_{22}| - |\psi_{15} \cap \psi_{22}| = 4 + 1 - 1 = 4 \\
\alpha_{1617} &= |\psi_{16}| + |\psi_{17}| - |\psi_{16} \cap \psi_{17}| = 4 + 5 - 3 = 6 \\
\alpha_{1618} &= |\psi_{16}| + |\psi_{18}| - |\psi_{16} \cap \psi_{18}| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha_{1619} &= |\psi_{16}| + |\psi_{19}| - |\psi_{16} \cap \psi_{19}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{1620} &= |\psi_{16}| + |\psi_{20}| - |\psi_{16} \cap \psi_{20}| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{1621} &= |\psi_{16}| + |\psi_{21}| - |\psi_{16} \cap \psi_{21}| = 4 + 3 - 1 = 6 \\
\alpha_{1622} &= |\psi_{16}| + |\psi_{22}| - |\psi_{16} \cap \psi_{22}| = 4 + 1 - 1 = 4 \\
\alpha_{1718} &= |\psi_{17}| + |\psi_{18}| - |\psi_{17} \cap \psi_{18}| = 5 + 4 - 2 = 7 \\
\alpha_{1719} &= |\psi_{17}| + |\psi_{19}| - |\psi_{17} \cap \psi_{19}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{1720} &= |\psi_{17}| + |\psi_{20}| - |\psi_{17} \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{1721} &= |\psi_{17}| + |\psi_{21}| - |\psi_{17} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 1 = 7 \\
\alpha_{1722} &= |\psi_{17}| + |\psi_{22}| - |\psi_{17} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\
\alpha_{1819} &= |\psi_{18}| + |\psi_{19}| - |\psi_{18} \cap \psi_{19}| = 4 + 5 - 3 = 6 \\
\alpha_{1820} &= |\psi_{18}| + |\psi_{20}| - |\psi_{18} \cap \psi_{20}| = 4 + 5 - 2 = 7 \\
\alpha_{1821} &= |\psi_{18}| + |\psi_{21}| - |\psi_{18} \cap \psi_{21}| = 4 + 3 - 2 = 5 \\
\alpha_{1822} &= |\psi_{18}| + |\psi_{22}| - |\psi_{18} \cap \psi_{22}| = 4 + 1 - 1 = 4 \\
\alpha_{1920} &= |\psi_{19}| + |\psi_{20}| - |\psi_{19} \cap \psi_{20}| = 5 + 5 - 4 = 6
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{1921} &= |\psi_{19}| + |\psi_{21}| - |\psi_{19} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 2 = 6 \\ \alpha_{1922} &= |\psi_{19}| + |\psi_{22}| - |\psi_{19} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\ \alpha_{2021} &= |\psi_{20}| + |\psi_{21}| - |\psi_{20} \cap \psi_{21}| = 5 + 3 - 2 = 6 \\ \alpha_{2022} &= |\psi_{20}| + |\psi_{22}| - |\psi_{20} \cap \psi_{22}| = 5 + 1 - 0 = 6 \\ \alpha_{2122} &= |\psi_{21}| + |\psi_{22}| - |\psi_{21} \cap \psi_{22}| = 3 + 1 - 0 = 4\end{aligned}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0	6	7	5	8	6	6	6	8	9	9	7	9	7	5	6	7	7	8	8	6	5
2		0	6	6	7	7	7	7	9	8	8	8	8	8	7	7	6	8	7	7	7	6
3			0	6	6	7	7	7	9	8	7	8	7	8	8	8	7	8	7	6	7	6
4				0	7	4	4	5	7	8	8	5	8	5	6	6	7	6	7	7	4	4
5					0	6	7	7	9	8	7	8	6	7	9	9	8	9	8	7	8	6
6						0	4	5	7	8	8	5	7	4	7	7	8	7	8	8	5	4
7							0	4	7	8	8	5	8	5	7	7	8	7	8	8	5	4
8								0	7	8	8	6	8	6	7	7	8	7	8	8	6	4
9									0	6	7	5	8	6	7	6	8	5	7	8	6	4
10										0	6	6	7	7	9	8	7	7	6	7	7	6
11											0	6	6	7	9	9	8	8	7	6	7	6
12												0	7	4	7	7	8	6	7	7	4	4
13													0	6	9	9	8	9	8	7	8	6
14														0	7	7	8	7	8	8	5	4
15															0	5	7	6	8	8	6	4
16																0	6	5	7	8	6	4
17																	0	7	6	7	7	6
18																		0	6	7	5	4
19																			0	6	6	6
20																				0	6	6
21																					0	4
22																						0

$max(\alpha_{\gamma\delta}) = \alpha_{1\ 10} = \alpha_{1\ 11} = \alpha_{1\ 13} = \alpha_{2\ 9} = \alpha_{3\ 9} = \alpha_{5\ 9} = \alpha_{5\ 15} = \alpha_{5\ 16} = \alpha_{5\ 18} = \alpha_{10\ 15} =$
 $= \alpha_{11\ 15} = \alpha_{11\ 16} = \alpha_{13\ 15} = \alpha_{13\ 16} = \alpha_{13\ 18} = 9$ дают пары множеств: $\{\psi_1, \psi_{10}\}$, $\{\psi_1, \psi_{11}\}$,
 $\{\psi_1, \psi_{13}\}$, $\{\psi_2, \psi_9\}$, $\{\psi_3, \psi_9\}$, $\{\psi_5, \psi_9\}$, $\{\psi_5, \psi_{15}\}$, $\{\psi_5, \psi_{16}\}$, $\{\psi_5, \psi_{18}\}$, $\{\psi_{10}, \psi_{15}\}$, $\{\psi_{11}, \psi_{15}\}$,
 $\{\psi_{11}, \psi_{16}\}$, $\{\psi_{13}, \psi_{15}\}$, $\{\psi_{13}, \psi_{16}\}$ и $\{\psi_{13}, \psi_{18}\}$

Возьмем множества $\psi_1 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 6}, u_{1\ 8}, u_{1\ 10}\}$ и $\psi_{10} = \{u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{2\ 8}, u_{3\ 8}, u_{3\ 7}\}$

В сурграфе H , ребра, вошедшие в ψ_1 , проведем внутри гамильтонова цикла, а в ψ_{10} - вне его

Выделим максимальный двудольный подграф. Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha_{\gamma\beta} = |\psi_\gamma| + |\psi_\beta| - |\psi_\gamma \cap \psi_\beta|$:

$$\alpha_{3\ 4} = 1 + 1 - 0 = 2$$

$$\alpha_{3\ 5} = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$\alpha_{3\ 6} = 1 + 2 - 0 = 3$$

$$\alpha_{3\ 7} = 1 + 2 - 0 = 3$$

$$\alpha_{3\ 8} = 1 + 2 - 0 = 3$$

$$\alpha_{3\ 9} = 1 + 1 - 0 = 2$$

$$\alpha_{4\ 5} = 1 + 2 - 0 = 3$$

$$\alpha_{4\ 6} = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$\alpha_{4\ 7} = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$\alpha_{4\ 8} = 1 + 2 - 0 = 3$$

$$\alpha_{4\ 9} = 1 + 1 - 0 = 2$$

$$\alpha_{5\ 6} = 2 + 2 - 1 = 3$$

$$\alpha_{5\ 7} = 2 + 2 - 0 = 4$$

$$\alpha_{5\ 8} = 2 + 2 - 0 = 4$$

$$\alpha_{5\ 9} = 2 + 1 - 0 = 3$$

$$\alpha_{6\ 7} = 2 + 2 - 1 = 3$$

$$\alpha_{6\ 8} = 2 + 2 - 0 = 4$$

$$\alpha_{6\ 9} = 2 + 1 - 0 = 3$$

$$\alpha_{7\ 8} = 2 + 2 - 1 = 3$$

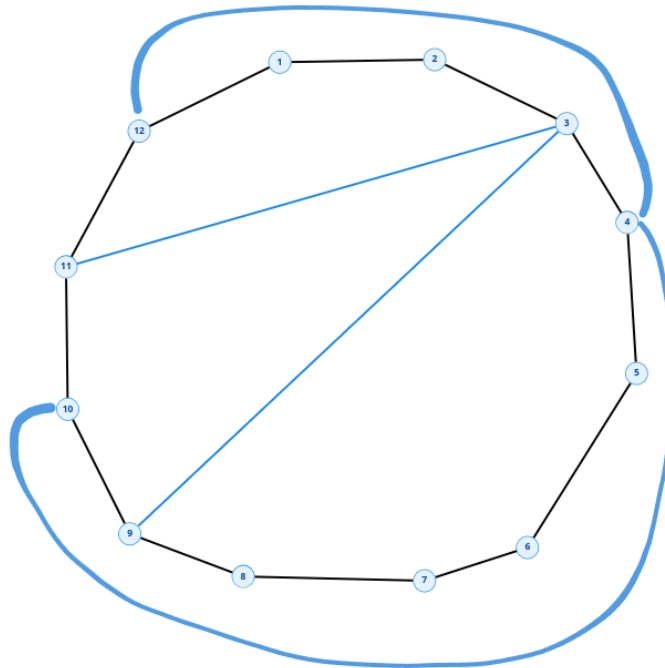
$$\alpha_{7\ 9} = 2 + 1 - 0 = 3$$

$$\alpha_{8\ 9} = 2 + 1 - 0 = 3$$

$\max(\alpha_{\gamma\delta}) = \alpha_{5\ 7} = \alpha_{5\ 8} = \alpha_{6\ 8} = 4$ дают пары множеств $\{\psi_5, \psi_7\}$, $\{\psi_5, \psi_8\}$ и $\{\psi_6, \psi_8\}$

Возьмем множества $\psi_5 = \{u_{3\ 11}, u_{3\ 9}\}$ и $\psi_7 = \{u_{4\ 12}, u_{4\ 10}\}$

В сурграфе H , ребра, вошедшие в ψ_5 , проведем внутри гамильтонова цикла, а в ψ_7 - вне его



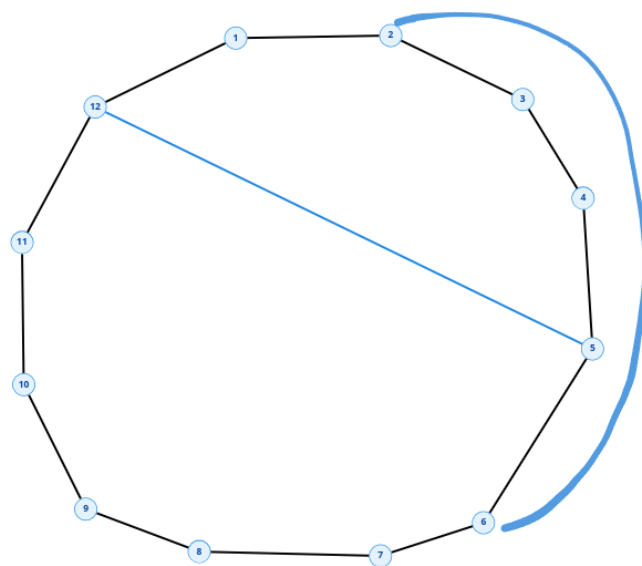
Планарный сурграф

Удалим из ψ_G все ребра вошедшие в ψ_5 и ψ_7 , получим:

$$\psi_8 = \{u_{5\ 12}\}$$

$$\psi_9 = \{u_{2\ 6}\}$$

Остались ребра $u_{5\ 12}$ и $u_{2\ 6}$. Проведем их



Планарный сургграф

Итого реализовано $15 + 12 = 27$ ребер. Толщина графа $m = 3$.